

Bilaga 8 — Anmälningar till Trafikverket om felmätande vägväderstationer

Halkvakt, ansökan till Skyltfonden 2026.

Utvärderingen kräver att varje mätvärde provas mot ett fysiskt rimligt spann innan det får bära en varning. Provnigen hittade två grupper av stationer i Trafikverkets öppna data som rapporterar fysiskt omöjliga värden. Båda anmäldes till Trafikverket 22 september 2026:

- **sju stationer med omöjlig yttemperatur**, ur 349 141 observationer från 715 stationer;
- **nio stationer med omöjlig byvind**, ur 115 987 observationer från 751 stationer.

Anmälningarna bifogas som exempel på att utvärderingen ger dataägaren nytta redan innan den börjat. Tills felen är lagade tystar projektets givarvakter stationerna automatiskt, och släpper in dem igen när de mäter rätt. Något svar från Trafikverket har inte kommit.

Texterna nedan är projektets underlag till anmälningarna.

Anmälan till Trafikverket: sju väderstationer rapporterar fysiskt omöjlig yttemperatur

Datum: 2026-09-21

Avsändare: Lagerlöf Labs (Halkvakt) — Bengt Lagerlöf

Gäller: öppna data, `WeatherMeasurepoint` / `WeatherObservation`, fältet för vägytans temperatur (`Surface.Temperature`)

Observationsfönster: 24 augusti–21 september 2026 (349 141 observationer med både yt- och lufttemperatur från 715 stationer)

Sammanfattning

Vi läser Trafikverkets öppna väderdata löpande. I materialet 24 augusti–21 september 2026 rapporterar **sju stationer** en yttemperatur som ligger fysiskt omöjligt långt under stationens egen lufttemperatur. Felen är av två slag:

1. **Sju stationer** rapporterar tidvis en yttemperatur på **−34 till −50 °C** medan luften är +9 till +17 °C — ett värde som ser ut som en urkopplad eller felande givare. Mellan de stunderna rapporterar samma stationer yttemperaturer under noll vid lufttemperaturer kring +10 °C.
2. **Station 1106 Ö Ljungby** har ett annat mönster: yttemperaturen följer lufttemperaturen men ligger **omkring 12 °C för lågt**, dygnet runt, i 24 av fönstrets dygn. Den 19–21 september visade stationen en vägyta på +1 till +3 °C medan luften var +13 till +15 °C, dagpunkten +8 till +13 °C och det regnade.

Vi gör inget anspråk på att veta **var** felet sitter — givare, montering, kalibrering eller överföring. Vi rapporterar vad som syns i de öppna data vi hämtar.

Stationerna

Stations-id	Namn	WGS84 (lat, lon)	Observationer med yta ≥ 8 °C under luften	Dygn	Observationer med yta ≤ −40 °C	Lägsta yta (°C)	Högsta lufttemperatur vid felet (°C)	Period
1106	Ö Ljungby	56,18141 13,02323	1 687	24	0	+0,1	19,2	27/8–21/9

Stations-id	Namn	WGS84 (lat, lon)	Observationer med yta ≥ 8 °C under luften	Dygn	Observationer med yta ≤ -40 °C	Lägsta yta (°C)	Högsta lufttemperatur vid felet (°C)	Period
2346	Ollsta	63,43446 15,12360	228	26	53	−50,0	19,8	24/8–21/9
2135	Storvik	60,57883 16,53741	224	24	34	−49,8	19,1	25/8–21/9
1612	Fagersanna	58,46764 14,30406	214	1	26	−48,6	17,0	14/9
2132	Testeboån	60,74456 17,08122	77	2	3	−49,2	16,4	20–21/9
1713	Bolhyttan	59,68510 14,07169	18	8	4	−49,1	16,6	2–20/9
1302	Kullavik	57,55060 11,96758	13	1	3	−46,7	14,9	10/9

För jämförelse: i hela materialet finns 2 362 observationer där luften är minst +8 °C och ytan ligger minst 8 °C under den. De kommer från **nio av 715 stationer** — de sju ovan står för nästan alla, och två stationer har en enstaka sådan observation vardera.

Den tydligaste enskilda observationen per station

Alla tidpunkter i UTC. För de sex första är den visade observationen den med störst skillnad *utan* att ytemperaturen ligger under −40 °C — alltså inte de allra mest extrema värdena, utan de som ligger närmast att se rimliga ut.

Station	Tidpunkt (UTC)	Yta (°C)	Luft (°C)	Daggpunkt (°C)	Skillnad luft – yta (°C)
2135 Storvik	2026-09-19 19:05	−39,4	15,3	12,8	54,7
1612 Fagersanna	2026-09-14 04:55	−39,6	13,0	12,9	52,6
2346 Ollsta	2026-08-31 13:25	−39,8	11,9	11,4	51,7
2132 Testeboån	2026-09-21 13:30	−38,3	11,9	10,5	50,2
1713 Bolhyttan	2026-09-02 04:15	−34,0	13,3	12,2	47,3
1302 Kullavik	2026-09-10 06:40	−36,7	8,6	7,9	45,3
1106 Ö Ljungby	2026-09-19 19:40	+3,9	17,1	14,9	13,2

Varför Ö Ljungby är det allvarligaste fallet

De sex första stationernas värden är så extrema att de är lätta att filtrera bort. **Ö Ljungby är svårare:** värdena ser rimliga ut var för sig. En vägyta på +1,3 °C är fullt möjlig — bara inte när luften är +13 °C och det regnar. Felet syns först när ytemperaturen ställs mot stationens egen luft- och daggpunktstemperatur.

För en tjänst som varnar för frysrisk betyder det att stationen ser ut att ligga precis vid fryspunkten en regnig septembernatt. Stationen ligger vid E4 i Skåne.

Metod

1. Varje observation med både yt- och lufttemperatur jämförs med sig själv: skillnaden luft – yta.
2. En observation räknas som orimlig när **luften är minst +8 °C och ytan ligger minst 8 °C under den**. En vägyta kan vara kallare än luften — vid utstrålning klara nätter, eller när varm luft drar in över en frusen väg — men i vårt material ligger övriga stationers observationer med yta under +3 °C inom 5 °C från lufttemperaturen. Undantagen är en enstaka observation vardera på tre andra stationer (2518 Vassijaure, 1327 Kärragärde, 2004 Ryggen), som vi bedömer som tillfälliga störningar och inte anmäler.
3. Inget i metoden bygger på grannstationer eller väderläge. Slutsatsen vilar på stationens **egna** värden, mätta i samma ögonblick.

Vad vi ber om

1. En kontroll av de sju stationernas ytgivare — i första hand **1106 Ö Ljungby**, vars fel inte syns utan jämförelse mot lufttemperaturen.
2. Besked om –40...–50 °C är en känd fel- eller sentinelkod för yttemperaturen. Om den är det: vilket värde betyder vad, så att konsumenter av öppna data kan filtrera bort det själva.
3. Om stationerna redan är kända som felande: en upplysning om var sådana uppgifter publiceras.

Reservationer

- Vi ser bara de öppna data vi hämtar, inte råsignalen från givaren.
- Fönstret är 29 dygn i sensommar och tidig höst. Vi har inga vintermätningar än och kan inte säga om felen är säsongsberoende.
- Vårt arkiv sparar främst observationer vid kall yta, nederbörd eller temperaturändring, och glesas ut efter sju dygn. Antalen ovan är därför **lägsta** antal — stationerna kan ha fler orimliga observationer än vi ser, men inte färre.
- Vi använder yttemperaturen i en trafiksäkerhetstjänst under utveckling och har infört spärrar som tystar en station medan felet pågår. Anmälan görs för att felet bör vara känt hos källan, inte för att vi är blockerade.

Anmälan till Trafikverket: nio väderstationer rapporterar fysiskt omöjlig byvind

Datum: 2026-09-13

Avsändare: Lagerlöf Labs (Halkvakt) — Bengt Lagerlöf

Gäller: öppna data, `WeatherMeasurepoint` / `WeatherObservation`, fältet `Aggregated30minutes.Wind.SpeedMax`

Observationsfönster: 4-13 september 2026 (115 987 observationer med byvind från 751 stationer)

Sammanfattning

Vi läser Trafikverkets öppna väderdata löpande. I materialet 4-13 september 2026 rapporterar **nio av 751 stationer** byvindvärden som är fysiskt omöjliga: byvindar på 23,8–87,7 m/s samtidigt som stationens egen medelvind ligger på 0,4–2,1 m/s. Ingen av stationerna ligger i ett väderläge som kan förklara talen, och ingen granne rapporterar något liknande.

Station **2312 Handöl** rapporterar **85,5 m/s** — högre än Sveriges uppmätta rekord (ca 81 m/s, och då på fjällstation) — och station **426 Oxelösund** rapporterar **87,7 m/s** vid en kustnära vägstation i september. Talen är inte enstaka utslag: Handöl har 29 sådana timmar spridda över hela perioden.

Vi gör ingen anspråk på att veta **var** felet sitter — givare, dataöverföring eller 30-minutersaggregeringen. Vi rapporterar vad som syns i de öppna data vi hämtar.

Stationerna

Stations-id	Namn	WGS84 (lat, lon)	Omöjliga timmar	Värsta kvot by/medel	Max byvind (m/s)	Median byvind (m/s)	Period
2312	Handöl	63,26783 · 12,38533	29	100,3	85,5	6,6	4-13/9
2438	Ruskträsk	64,82426 · 18,79660	4	39,7	29,9	2,8	5-13/9
227	Arlanda	59,64336 · 17,89332	3	78,7	55,1	4,7	4-5/9
1732	Fastnäs	60,28845 · 13,39538	3	37,3	78,4	2,9	4-11/9
426	Oxelösund	58,69095 · 17,04798	2	25,8	87,7	3,4	13/9
618	Brahehus	58,06883 · 14,52885	1	64,0	32,0	4,8	5/9
2107	Hamnäs	61,19249 · 16,77012	1	64,0	25,6	2,1	4/9
310	Överboda	60,60235 · 17,45239	1	37,5	45,0	4,2	9/9
1311	Mossjön	56,95058 · 12,79389	1	27,4	30,1	3,0	12/9

Medianbyvinden i samma period står i tabellen för jämförelse: stationerna rapporterar normalt 2-7 m/s. Det är alltså inte fråga om genomgående höga värden utan om **spikar** i ett i övrigt normalt material. För Handöl drar spikarna upp medelvärdet till 21,7 m/s medan medianen är 6,6.

Den tydligaste enskilda observationen per station

Alla tidpunkter i UTC. `Wind.Speed` är momentanvärdet i samma observation som `Aggregated30minutes.Wind.SpeedMax`.

Station	Tidpunkt (UTC)	Medelvind (m/s)	Byvind (m/s)	Kvot
426 Oxelösund	2026-09-13 04:10	0,5	87,7	175
2312 Handöl	2026-09-11 00:30	0,5	83,8	168
618 Brahehus	2026-09-05 08:50	0,4	32,0	80
227 Arlanda	2026-09-04 08:05	0,7	55,1	79
1311 Mossjön	2026-09-12 19:45	0,4	30,1	75
310 Överboda	2026-09-09 05:10	0,6	45,0	75
2107 Hamnäs	2026-09-04 12:05	0,4	25,6	64
2438 Ruskträsk	2026-09-05 02:05	0,6	23,8	40
1732 Fastnäs	2026-09-04 16:05	2,1	78,4	37

Mönstret är detsamma för alla nio: **spiken inträffar i nära vindstilla.**

Metod

- Varje observation grupperas per station och timme. För timmen tas **högsta byvinden** och **högsta medelvinden**.
- En stationstimme räknas som omöjlig när byvinden når **15 m/s** och kvoten byvind/medelvind överstiger **5**.

3. Tröskeln 5 är rundligt tilltagen. Byvindfaktorn ligger i verkligheten på 1,3–1,5 över öppen terräng och når 2,5–3 i den ruggigaste. **I ert eget material** (alla stationer, medelvind ≥ 5 m/s, 3 142 observationer) är medianen **1,75**, 95:e percentilen **2,25** och 99,9:e percentilen **3,08**. De nio stationerna ligger på 25–175.

Kontroll av metoden. Byvinden är ett maximum över de föregående 30 minuterna medan medelvinden är ett momentanvärde, så en snäv parning kan i princip ställa en verklig by mot en efterföljande lugn stund. Vi har därför räknat om med medelvinden tagen som högsta värde över timmen **och timmen före**, alltså ett fönster som säkert täcker byvindens hela mätperiod. Resultatet är identiskt: samma nio stationer, samma 45 timmar. Fönsterparningen förklarar alltså inte talen.

Vad vi ber om

1. En kontroll av de nio stationernas byvindgivare.
 2. Besked om felet ligger i givaren, i överföringen eller i 30-minutersaggregeringen — det avgör om konsumenter av öppna data kan filtrera bort felet själva eller inte.
 3. Om värdena är kända och avsiktliga (t.ex. en sentinel- eller felkod vi inte känner till): en upplysning om vilket värde som betyder vad.
-

Reservationer

- Vi ser bara de öppna data vi hämtar, inte råsignalen från givaren.
- Fönstret är kort: **4-13 september 2026**, eftersom vi började spara vind den 4 september. Inuti fönstret finns dessutom ett avbrott i vår egen hämtning 5–9 september. Stationer kan alltså ha fler omöjliga timmar än vi ser, men inte färre.
- Vi har inte jämfört mot grannstationer i den här mätningen. Slutsatsen vilar på stationens **eget** förhållande mellan byvind och medelvind, vilket gör den oberoende av väderläget.
- Vi använder byvinden i ett trafiksäkerhetsunderlag under utveckling och har uteslutit de nio stationerna ur vårt eget material. Anmälan görs för att felet bör vara känt hos källan, inte för att vi är blockerade.